Esercitazione

Scrivere una libreria LibreriaPersistenza che contenga:

- un' interfaccia Persistenza con i metodi che si ritengono necessari per svolgere le funzioni di scrittura e di recupero ed aggiornamento delle informazioni necessarie al successivo progetto qui illustrato.
- Una classe Movimento con i seguenti attributi: un boolean per indicare se trattasi di prelievo o versamento, la data di esecuzione e l'importo (sempre positivo)
- Una classe PersistenzaDb che implementa Persistenza con, al momento, metodi non implementati tranne il costruttore che riceve una variabile stringa di nome connectionString

Il db di riferimento ha il seguente schema logico che può essere utile nella scelta dei metodi dell'interfaccia Persistenza

ContiCorrenti (Codice, Saldo)
Movimenti (Progressivo,Versamento, Importo, Data,CodiceConto);
Utenti (Username, Pass, CodiceConto)

Utilizzare la precedente libreria nel progetto SimulazioneBanca che, utilizzando la struttura ormai nota, realizza un server multithread che implementa il protocollo di seguito illustrato.

Client ------> Server

Login°<username>°<password>
Saldo°<token>
EstrattoConto°<token>°<n> n numero di movimenti richiesti n>0
Versamento°<token>°<importo> importo > 0
Prelievo°<token>°<importo> importo > 0
Bonifico°<token>°<importo>°<numeroconto> importo > 0 numeroconto apppartenente alla banca
Ricerca°<token>°<datainizio>°<datafine> datainizio<=datafine datafine<=oggi
Logout

Server ------> Client

EsitoLogin°<esito>[<token>]esito = true | false
Saldo°<importo>
EstrattoConto°<verso>°<importo>°<data>.....[°<verso>°<importo>°<data>]
Versamento°<importo>
Prelievo°<importo>°<esito> esito = true | false
Bonifico°<importo>°<numeroconto>°<esito> esito = true | false
Ricerca°<datainizio>°<datafine>°<verso>°<importo>°<data>...[°<verso>°<importo>°<data>]
Logout

Gestione errori

Errore°<tipo>

I possibili valori di <tipo>
Comando sconosciuto non rientra nel vocabolario dei comandi
Token errato
Numero di parametri errato
Importi negativi
Valore negativo per numero movimenti richiesti
Errore nei formati numerici
Errore nei formati delle date
Errori nella sequenza temporale delle date
Numero di conto inesistente
Numero di conto uguale all'emittente
Login già effettuato